NovaMente

PLANEJAMENTO FRONT-END · HACKATHON ONE

🧠 NovaMente — Planejamento Estratégico e Arquitetural do Front-End

> **Hackathon ONE Grupo 10** | *Parceria Alura & Oracle Cloud Infrastructure (OCI)*
> **Tecnologias Core:** React + TypeScript
> **Responsáveis pelo Front-End:** Marcos & Joel

---

1. Visão Geral do Projeto e Análise dos Documentos

A partir da leitura minuciosa dos arquivos presentes na pasta `Docs_drive/` (`NovaMente - Estrutura de Telas V2.docx`, `NovaMente - Estrutura de Telas navegável V2.html`, `Jornada do Usuário - Versão 01.pdf` e `ae6fa416-4107-43c1-886f-04bf87029ba1.pdf`), identificamos os pilares centrais da solução:

- **O Problema:** Documentações e manuais técnicos são densos, maçantes e complexos para diferentes níveis de maturidade técnica. Criar cursos manualmente a partir deles leva semanas.
- **A Solução NovaMente:** Uma plataforma inteligente (EdTech/Treinamento Corporativo) que ingere documentações técnicas brutas (PDF, Markdown, texto) e, usando **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** e **LLMs**, gera automaticamente trilhas didáticas personalizadas com múltiplos formatos pedagógicos (Tutoriais, Flashcards, Quizzes com justificativas, Resumos TL;DR e Roteiros).
- **Infraestrutura e Requisitos Hackathon:**
- Persistência de documentos e pacotes JSON gerados no **OCI Object Storage** (Camada *Always Free*).
- Backend inteligente com RAG (Vector Store, embeddings, LangChain/LangGraph ou similar).
- Front-end interativo, ágil, com visual premium e aderente à proposta de telas já prototipada pela equipe.

---

2. Mapa Completo das Telas e Fluxo de Navegação

O front-end se estrutura em **7 telas principais de fluxo**, **1 popup global de assistência** e **1 tela de perfil/conta**:

```
flowchart TD
    T1[1. Login e Cadastro] -->|Autenticação bem-sucedida| T2[2. Home do Estudante]

    T2 -->|Criar Novo Curso| T4[3. Wizard Novo Curso: 4 Etapas]
    T2 -->|Continuar / Revisar| T5[4. Roadmap de Conteúdos]
    T2 -->|Consultar Métricas| T3[7. Dashboard de Desempenho]
    T2 -->|Gerenciar Perfil| T9[9. Dados Pessoais / Conta]

    T4 -->|Gerar Curso via IA| T5

    T5 -->|Abrir Etapa do Curso| T6[5. Apresentação do Conteúdo]
    T6 -->|Concluir Etapa e Avaliar| T5

    T5 -->|Concluir Último Módulo| T7[6. Finalização e Comemoração]

    T7 -->|Ações Finais| T2
    T7 -->|Ver Métricas| T3
    T7 -->|Novo Curso| T4

    subgraph Elementos Globais
        T8[8. Assistente IA Flutuante: FAQ + Chat RAG + Reportar Erro]
        Header[Cabeçalho Logado: Logo, Home, Novo Curso, Desempenho, Avatar]
    end
```

Detalhamento das Telas

Nº	Nome da Tela	Objetivo Principal	Componentes Chave
1	**Login & Cadastro**	Porta de entrada pública. Alternância suave entre Login e Registro.	Logo NovaMente, hero text, abas/toggle (Entrar / Criar Conta), inputs (email, senha; nome, empresa, código, termos).
2	**Home**	Hub principal do aluno logado.	Boas-vindas personalizadas, cards de ação rápida (*Continuar*, *Gerar Novo*, *Revisar*, *Desempenho*), card de *Treinamento Recente* com barra de progresso, sugestão de temas.
3	**Novo Curso**	Wizard de criação assistida em 4 passos.	Stepper lateral (1. Materiais Base, 2. Nivelamento, 3. Nível e Tema, 4. Formato), drag-and-drop de arquivos (PDF/MD/TXT), seleção de formatos e botão de geração.
4	**Roadmap**	Linha do tempo visual da trilha gerada.	Lista de conteúdos numerados com 2 estados (*Antes de Iniciar* e *Após Concluir*), notas de desempenho por atividade, barra de progresso lateral, feedback da trilha e botão *Finalizar Curso*.
5	**Conteúdo**	Ambiente de aprendizado dinâmico e interativo.	Seletor de variação de formato (Tutorial, Flashcard 3D, Quiz Interativo), índice lateral (*Neste Conteúdo*), barra de exportação (PDF, Markdown, Anki CSV) e botão de conclusão.
6	**Finalização**	Comemoração de conclusão da trilha.	Mensagem de sucesso, resumo das conquistas (6 de 6 concluídos, formato, nível), avaliação por estrelas (1 a 5) + comentário, e 3 CTAs de saída.
7	**Dashboard**	Métricas de engajamento e evolução.	Cards de KPIs (% finalização, cursos criados, concluídos), gráfico de evolução semanal, gráfico de barras por tema, tabela de histórico e recomendações.
8	**Assistente IA (Popup)**	Suporte técnico e FAQ contextual em todas as páginas.	Botão flutuante na base da tela, janela retrátil, chips com perguntas frequentes, chat com exibição de citações de fontes (*RAG*) e botão *Reportar Erro*.
9	**Dados Pessoais**	Gestão de credenciais do usuário.	Edição de nome, atualização de e-mail e senha, e botão de encerramento de sessão (*Sair da Conta*).

---

3. Identidade Visual e Design Tokens (Extraídos do Protótipo)

O protótipo navegável oficial utiliza uma estética sóbria, elegante e de alto contraste, perfeita para ambientes de engenharia e educação técnica:

Paleta de Cores

- **Laranja Primário (Brand Accent):** `#F26B21` — Utilizado para botões de destaque, passos ativos e indicadores de foco.
- **Preto Grafite (Primary Text & Dark Accents):** `#11151C` — Títulos, textos principais, cabeçalhos escuros e ícone do logo.
- **Cinza Neutro / Muted (Secondary Text):** `#555B66` — Rótulos secundários, metadados e legendas.
- **Fundo de Aplicação (Off-white Papel):** `#F6F7F4` — Fundo confortável para leitura prolongada.
- **Superfície / Cards (White Surface):** `#FFFFFF` — Fundo de cartões, popups e formulários.

- **Bordas Sutis (Divider/Border):** `#D5D9D2` — Divisores e contornos de inputs.
- **Azul Interativo (Links):** `#1F4FD8` (hover: `#163BA3`).

Tipografia Oficial

1. **Headings e Destaques:** `'Bricolage Grotesque', sans-serif` (pesos 600 e 700) — Confere personalidade moderna e técnica.
2. **Interface e Textos Corridos:** `'IBM Plex Sans', sans-serif` (pesos 400, 500 e 600) — Alta legibilidade para materiais didáticos.
3. **Badges, Indicadores e Metadados:** `'IBM Plex Mono', monospace` — Perfeito para indicar passos (ex: `ETAPA 1 DE 4`), tags de tecnologia e tempo estimado.

---

4. Arquitetura Técnica Recomendada para o Front-End

Para garantir velocidade de entrega no Hackathon, estabilidade e curva de aprendizado suave:

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│                  Aplicação SPA               │
│            Vite + React + TypeScript         │
├──────────────────────┬───────────────────────┤
│ Roteamento           │ react-router-dom v6   │
│ Estilização          │ Vanilla CSS / CSS Modules
│                      │ com Tokens Globais (Custom
│                      │ Properties)           │
│ Ícones               │ lucide-react          │
│ Estado Global        │ React Context API     │
│                      │ (AuthContext, CourseContext)
│ Cliente HTTP         │ Fetch nativo tipado   │
│ Mock de Dados        │ Camada offline embutida
└──────────────────────┴───────────────────────┘
```

Por que esta escolha é a melhor para a sua equipe?

1. **Vite**: Inicia em milissegundos, sem as dores de cabeça de configurações complexas.
2. **TypeScript**: Garante que Marcos e Joel nunca errem o formato dos dados enviados ou recebidos do backend.
3. **Context API**: Simples, nativo do React, sem a complexidade desnecessária de bibliotecas pesadas de estado como Redux.
4. **Camada de Mock Inteligente**: Permite que a dupla construa e demonstre 100% da interface mesmo se o backend do RAG estiver sendo refinado pela equipe até as últimas horas.

---

5. Estrutura de Diretórios Proposta

Uma estrutura limpa e intuitiva para que Marcos e Joel possam codificar em paralelo sem conflitos:

```
novamente-frontend/
├── public/
│   ├── favicon.ico
│   └── docs_exemplo/          # Arquivos técnicos para teste rápido de upload
├── src/
│   ├── assets/                # Imagens, logotipos em SVG
│   ├── components/            # Componentes Reutilizáveis
│   │   ├── common/            # Botões, Cards, Badges, Modais, Inputs
│   │   ├── layout/            # Header, Footer, PageWrapper
│   │   ├── assistant/         # Popup flutuante da IA (Tela 8)
│   │   └── study/             # Visualizadores de Tutorial, Flashcard, Quiz
│   ├── context/               # Estados Globais
│   │   ├── AuthContext.tsx    # Estado do usuário logado (Karina)
│   │   └── CourseContext.tsx  # Trilha ativa, cursos gerados e histórico
│   ├── data/                  # Mocks para Desenvolvimento Sem Depender do Back
│   │   ├── mockCourses.ts     # Exemplos de cursos gerados (OpenTelemetry, K8s)
│   │   └── mockAssistantFaq.ts # Perguntas e respostas do assistente
│   ├── pages/                 # As 9 Telas da Aplicação
│   │   ├── LoginCadastro/     # Tela 1
│   │   ├── Home/              # Tela 2
│   │   ├── NovoCurso/         # Tela 3 (Wizard de 4 passos)
│   │   ├── Roadmap/           # Tela 4
│   │   ├── Conteudo/          # Tela 5 (Ambiente de estudo interativo)
│   │   ├── Finalizacao/       # Tela 6
│   │   ├── Dashboard/         # Tela 7
│   │   └── DadosPessoais/     # Tela 9
│   ├── services/              # Conexão com API e OCI
│   │   ├── api.ts             # Funções de requisição HTTP tipadas
│   │   └── exportService.ts   # Funções de exportação (Markdown, PDF, Anki CSV)
│   ├── styles/                # Design System
│   │   ├── variables.css      # Cores, fontes e espaçamentos
│   │   └── globals.css        # Reset e estilos base
│   ├── types/                 # Contratos de Dados (Interfaces TypeScript)
│   │   ├── course.ts
│   │   ├── studyContent.ts
│   │   └── user.ts
│   ├── App.tsx                # Rotas da aplicação
│   └── main.tsx               # Ponto de montagem
```

6. Contrato de Dados Tipado com o Back-End & OCI

O documento oficial do Hackathon (`ae6fa416-4107-43c1-886f-04bf87029ba1.pdf`) define o formato das requisições e respostas. Vamos antecipar essas tipagens em TypeScript:

Tipos de Entrada (Requisição de Geração de Curso):

```
// types/course.ts
export type PerfilDestinatario =
  | 'Iniciante'
  | 'Desenvolvedor Júnior'
  | 'Desenvolvedor Pleno'
  | 'Líder Técnico / Arquiteto'
  | 'Gestor / Executivo (Não Técnico)';

export type FormatoPedagogico =
  | 'Tutorial'
  | 'Flashcards'
  | 'Quiz'
  | 'Resumo Executivo (TL;DR)'
  | 'Roteiro de Aula';

export type NichoSetor = 'Fintech' | 'Saúde' | 'E-commerce' | 'Geral';

export interface NovoCursoPayload {
  documento_titulo: string;
  documento_conteudo?: string;
  arquivo?: File;
  perfil_destinatario: PerfilDestinatario;
  formato_saida: FormatoPedagogico;
  nicho_setor: NichoSetor;
  nivel_detalhe?: 'Didático' | 'Avançado';
}
```

Tipos de Saída (Pacote Didático Gerado por IA):

```
// types/studyContent.ts
export interface MetadadosCurso {
  perfil_aplicado: PerfilDestinatario;
  formato_gerado: FormatoPedagogico;
  tempo_estimado_estudo_minutos: number;
  conceitos_chave: string[];
}

export interface FlashcardItem {
  frente: string;
  verso: string;
  dica_didatica?: string;
}

export interface QuizQuestao {
  id: string;
  enunciado: string;
  opcoes: string[];
  resposta_correta_idx: number;
  justificativa: string;
}

export interface TutorialSecao {
  passo: number;
  titulo: string;
  conteudo_markdown: string;
  codigo_exemplo?: string;
}

export interface ConteudoAdaptado {
  titulo: string;
  introducao_contextualizada: string;
  formato: FormatoPedagogico;
  itens_flashcards?: FlashcardItem[];
  questoes_quiz?: QuizQuestao[];
  secoes_tutorial?: TutorialSecao[];
  resumo_tldr?: string[];
}

export interface CursoCompleto {
  id: string;
  titulo: string;
  status: 'em_andamento' | 'concluido';
  progresso_percentual: number;
  metadados: MetadadosCurso;
  etapas: {
    id: string;
    numero: number;
    titulo: string;
    status: 'disponivel' | 'concluido' | 'bloqueado';
    conteudo?: ConteudoAdaptado;
    resultado?: {
      acertos?: number;
      total?: number;
      feedback?: 'util' | 'pode_melhorar';
    };
  }[];
}
```

7. Divisão Estratégica do Trabalho: Marcos & Joel

Para maximizar a produtividade e evitar conflitos no Git (já que ambos estão codificando o mesmo projeto), dividimos os escopos por frentes funcionais independentes:

Frente	Desenvolvedor	Telas e Responsabilidades
Frente A: Autenticação, Onboarding & Criação	**Marcos (ou Joel)**	**1. Setup Base & Design Tokens:** Arquivo `variables.css` e layout compartilhado (`Header` + navegação). **2. Tela 1:** Login e Cadastro com alternância fluida. **3. Tela 2:** Home (cards de boas-vindas, cursos recentes). **4. Tela 3:** Wizard "Novo Curso" (as 4 etapas: upload de arquivo, nivelamento, tema e formato). **5. Tela 9:** Gestão de Dados Pessoais.
Frente B: Trilha de Aprendizado, Conteúdo & Métricas	**Joel (ou Marcos)**	**1. Tela 4:** Roadmap de Conteúdos (lista de módulos, estados antes/depois, barra lateral). **2. Tela 5:** Apresentação de Conteúdo (leitor interativo de Flashcards 3D, Quizzes e Tutoriais + botão de exportação Anki/PDF). **3. Tela 6:** Tela de Finalização e Feedback. **4. Tela 7:** Dashboard de Desempenho (gráficos e histórico). **5. Tela 8:** Componente global do Assistente IA (popup retrátil).

8. Cronograma de Execução em 6 Marcos (Milestones)

```
[Dia 1] Marco 1: Setup & Design Tokens (Base sólida e compartilhada)
   |
[Dia 1-2] Marco 2: Fluxo de Entrada (Login -> Home -> Wizard Novo Curso)
   |
[Dia 2] Marco 3: Experiência de Estudo (Roadmap + Telas de Conteúdo: Flashcard & Quiz)
   |
[Dia 2-3] Marco 4: Retenção & Dashboard (Finalização, Métricas e Perfil)
   |
[Dia 3] Marco 5: Assistente IA Flutuante & Integração com a API do Backend / OCI
   |
[Dia 3-4] Marco 6: Polimento Visual, Testes com Usuário e Gravação da Demonstração
```

9. Próximos Passos Imediatos para Iniciar com Segurança

1. **Validação:** Confirmar se Marcos e Joel concordam com essa divisão e com a stack (Vite + React + TS).
2. **Setup do Projeto:** Criar a estrutura inicial com Vite no diretório do projeto, configurando as variáveis de CSS e as fontes Google (`Bricolage Grotesque` , `IBM Plex Sans` , `IBM Plex Mono`).
3. **Mock Data First:** Criar o arquivo de dados falsos (`mockCourses.ts`) para que Marcos e Joel consigam ver as telas completas funcionando desde o primeiro minuto de código!